

기술 분석 보고서

탐색노력에서 실행 가능한 UAV 경로로

Dell-Eagle constrained-path search와 Stone-Royset-Washburn 2016 제4장을 중심으로 한 수식, 알고리즘, 구현 대응

핵심: 이상적 effort map을 그대로 추종하지 않는다. 미탐지 질량에서 한 번 방문의 한계 PD를 계산하고, 시간확장 네트워크에서 도달 가능한 경로를 직접 최적화한다.

분석 범위: exact branch-and-bound, Expected Detections, H1/H2, 미탐지 베이지스 재귀, FAB, Viterbi/beam, 다중 UAV 제약

작성일: 2026-09-02

보고서 목적

이 보고서의 질문은 하나다.

Koopman-Stone의 최적 탐색노력 지도 $e^*(t, i)$ 를, 이동제약을 만족하는 UAV 경로 $s_j(0:T-1)$ 로 어떻게 바꾸는가?

결론부터 말하면 일반적인 무손실 변환식은 없다. 연속 노력배분과 경로계획은 결정변수와 제약이 서로 다른 문제다. 정적이고 연결된 사각 구역에서는 노력량을 소인 길이와 간격으로 바꾸는 방법이 유효하다. 그러나 이동표적, 짧은 재계획 주기, 속도 및 인접성 제약이 있는 경우에는 노력 지도를 경로로 사후 변환하기보다, 처음부터 시간확장 네트워크 위에서 경로를 결정변수로 최적화해야 한다.

이 보고서에서 말하는 핵심 변환은 다음과 같다.

표적 사전분포 / 입자

- > 시공간 미탐지 질량 $u_t(i)$
- > 한 번 방문할 때의 한계 탐지이득 $v_t(i)$
- > 시간확장 네트워크의 노드 보상
- > 도달 가능한 경로 최적화
- > 첫 구간 실행
- > 미탐지 조건부 베이지 갱신
- > 반복

1. 문헌 확보 상태와 근거 수준

문헌	확보 상태	이 보고서에서 사용한 범위
Dell, Eagle, Martins, Santos (1996), *Using Multiple Searchers in Constrained-Path, Moving-Target Search Problems*	Wiley 공식 서지와 DOI 1520-6750(199606)43:4%3C463::AID-NAV1%3E3.0.CO;2-5) 확인. 본문은 구독 접근	논문 초록의 알고리즘 구성, 6개 휴리스틱, 성능 결론
Santos (1993), *Using Multiple Searchers to Locate a Randomly Moving Target*	NPS 공개 원문 확보: Calhoun 기록 , 로컬 work/literature/santos_1993_multiple_searchers_thesis.pdf	Dell과 Eagle의 지도 아래 수행된 선행 연구. 다중 탐색자 수식, H1/H2 의사코드, 실험 설계와 결론
Eagle and Yee (1990), *An Optimal Branch-and-Bound Procedure for the Constrained Path, Moving Target Search Problem*	NPS 공개 원문 확보: Calhoun 기록 , 로컬 work/literature/eagle_yee_1990.pdf	단일 탐색자 exact branch-and-bound, 연속완화, Frank-Wolfe, 시간확장 네트워크
Stone, Royset, Washburn (2016), Ch. 4, *Path-Constrained Search in Discrete Time and Space*	Springer 공식 장 페이지 확인. pp. 81-120, 구독 접근	공식 초록의 장 구성과 일반화 범위, 공개 선행문헌과의 수학적 연결

근거 수준을 구분한다.

- 직접 확인: 위 공개 원문의 수식, H1/H2 절차, 실험 결과, Springer의 장 구성 설명.
- 동치 재정식화: 원문의 아크 변수를 현대적인 노드 점유 변수와 미탐지 질량 재귀식으로 다시 쓴 부분. 목적함수는 동일하다.
- 구현 제안: 현재 저장소에 적용하기 위한 API, 테스트, 다중 UAV 근사 구조. 원문의 문장을 그대로 옮긴 것이 아니라 이론을 코드 구조에 맞게 해석한 것이다.

2. 먼저 분리해야 할 세 가지 '노력'

기존 문헌과 코드에서 **effort**라는 단어가 세 단위로 쓰인다. 이들을 섞으면 경로 변환식이 틀어진다.

기호	의미	대표 단위	변환
Z_i	효과적으로 훑은 면적	m^2	$Z_i = W_i L_i$
L_i	센싱 중심선 길이	m	$L_i = v_i T_i$
e_i	무차원 탐지노력 또는 hazard	무차원	$e_i = Z_i/A_i = W_i L_i/A_i$

따라서 구역 i 의 면적이 A_i , 탐색폭이 W_i , 배분된 무차원 노력이 e_i 라면 필요한 중심선 길이와 소인간격은

$$L_i = \frac{A_i e_i}{W_i}, \quad S_i = \frac{A_i}{L_i} = \frac{W_i}{e_i}.$$

반면 코드가 처음부터 길이 예산 L_i 를 effort로 저장한다면

$$S_i = \frac{A_i}{L_i}.$$

이 식은 한 구역 내부를 평행소인할 때의 기하학이다. 서로 떨어진 셀 사이의 이동, 선회, 시간별 표적 이동은 포함하지 않는다.

3. 연속 노력배분 문제

셀 $i=1, \dots, N$ 의 사전확률을 p_i , 탐지효율을 c_i , 배분 노력을 e_i 라 하자. 지수 탐지법칙이면

$$b_i(e_i) = 1 - \exp(-c_i e_i).$$

정적 최적배분의 목적함수는

$$\max_{\{e_i \geq 0\}} \sum_i p_i \left(1 - \exp(-c_i e_i) \right)$$

이고 예산제약은

$$\sum_i e_i = E.$$

KKT 조건은 활성 셀에서

$$p_i c_i \exp(-c_i e_i) = \mu,$$

따라서

$$e_i^* = \max \left\{ 0, \frac{1}{c_i} \log \frac{p_i c_i}{\mu} \right\}.$$

$c_i=1$ 이면 기존 보고서의 $e_i^* = \max(0, \log p_i - \log \mu)$ 가 된다. 이 해가 말하는 것은 어디에 얼마나 쓸지다. 어떤 UAV가 어느 순서로 가야 하는지는 말하지 않는다.

중요한 함정: 노력량은 가치가 아니다

위 식에는 $1/c_j$ 가 있다. 관측성이 나쁜 셀은 같은 탐지확률을 얻기 위해 더 큰 노력을 요구할 수 있다. 따라서 e_j^* 가 크다는 이유만으로 UAV의 다음 목적지로 고르면, 오히려 효율이 낮은 셀을 먼저 선택할 수 있다.

기체 한 대가 한 시간슬라이스에 고정 노력 E_j 를 투입할 때 올바른 노드 가치는

$$v_{j,t}(i) = w_t(i)(1 - \exp(-c_{j,t}(i)E_j)),$$

여기서 $w_t(i)$ 는 해당 시공간 셀에 도달한 미탐지 표적질량과 미래 생존가치를 함께 반영한 가중치다. FAB에서는 $w_t(i) = \alpha_t(i) \beta_t(i)$ 가 된다.

4. 경로제약 문제의 정확한 정식화

4.1 상태와 경로

- 셀 집합: $C = \{1, \dots, N\}$
- 시간: $t = 0, \dots, T-1$
- 탐색자: $j = 1, \dots, M$
- 표적 전이확률: $P_t(i, k) = \Pr(X_{t+1} = k \mid X_t = i)$
- 탐색자 인접집합: $A_j(i)$, 즉 셀 i 에서 한 슬라이스 안에 도달 가능한 셀
- 점유변수: $x_{j,i,t} = 1$ 이면 탐색자 j 가 시간 t 에 셀 i 를 탐색
- 탐지율: $a_{j,i,t}$. 단일 방문 탐지확률은 $q_{j,i,t} = 1 - \exp(-a_{j,i,t})$

경로제약은

$$\sum_i x_{j,i,t} = 1,$$

셀 k 로 들어올 수 있는 직전 셀 집합을 $\text{Pred}_j(k) = \{i: k \in A_j(i)\}$ 라 두면

$$x_{j,k,t+1} \leq \sum_{i \in \text{Pred}_j(k)} x_{j,i,t}.$$

초기위치 s_j 에 대해서는 첫 점유가 $A_j(s_j)$ 안에 있어야 한다. 이 제약을 시간총별 노드 (i, t) 와 층간 아크로 그리면 시간확장 네트워크가 된다. 한 UAV의 실행경로는 이 DAG에서 시작층부터 종료층까지의 한 경로다.

4.2 다중 탐색자의 동시 탐지

같은 셀에 여러 탐색자가 있으면 random search law에서 탐지율이 합쳐진다.

$$h_t(i) = \sum_j a_{j,i,t} x_{j,i,t},$$

$$q_t(i) = 1 - \exp(-h_t(i)).$$

예를 들어 두 탐색자의 단일 탐지확률이 0.5와 0.8이면

$$a_1 = -\log(0.5) = 0.693, \quad a_2 = -\log(0.2) = 1.609,$$

$$q_{team} = 1 - \exp(-(a_1 + a_2)) = 0.9.$$

중복 방문을 무조건 금지할 필요는 없다. 다만 오목성 때문에 두 번째 탐색자의 한계이득이 감소하므로, 다른 유망 셀이 있으면 자연스럽게 분산되는 것이 보통 유리하다.

4.3 미탐지 질량 재귀식

$u_t(i)$ 를 시간 t 시작 시점에 셀 i 에 있고, 그전까지 탐지되지 않았을 확률질량으로 정의한다. $u_0=pi_0$ 이다.

시간 t 의 탐색 후 생존질량:

$$\tilde{u}_t(i) = u_t(i)\exp(-h_t(i)).$$

그 시간의 탐지확률 증가량:

$$\Delta PD_t = \sum_i u_t(i)(1 - \exp(-h_t(i))).$$

표적 이동 후 다음 시각의 미탐지 질량:

$$u_{t+1}(k) = \sum_i \tilde{u}_t(i)P_t(i, k).$$

전체 탐지확률은

$$PD = 1 - \sum_i u_T(i) = \sum_{t=0}^{T-1} \Delta PD_t.$$

이 재귀식이 구현에서 가장 중요한 평가 함수다. 모든 가능한 표적 경로를 명시적으로 열거하지 않고도 후보 UAV 경로의 정확한 PD를 계산한다.

미탐지 사실을 조건으로 정규화한 운용 신념은

$$b_t^+(i) = \frac{u_t(i)\exp(-h_t(i))}{\sum_k u_t(k)\exp(-h_t(k))}.$$

u_t 는 임무 시작부터의 절대 미탐지 질량이고, b_t^+ 는 미탐지가 관측됐다는 조건 아래의 위치분포다. 둘을 구분해야 PD 누계와 재계획이 동시에 정확해진다.

4.4 표적경로 합으로 쓴 동치 목적함수

가능한 표적경로를 $\omega = (\omega_0, \dots, \omega_{T-1})$, 그 확률을 p_ω 라 하면

$$PD(x) = 1 - \sum_{\omega} p_{\omega} \exp \left[- \sum_{t,j} a_{j, \omega_t, t} x_{j, \omega_t, t} \right].$$

이는 Dell-Eagle 계열의 목적함수를 현대 표기로 쓴 것이다. 정확하지만 표적경로 수가 지수적으로 증가한다. 실제 평가는 앞 절의 u_t 재귀식을 사용한다.

5. 왜 effort map을 단순히 따라가면 안 되는가

경로제약이 없는 이상적 노력배분은 한 시간에 여러 셀에 분수 노력 $e_t(i)$ 를 동시에 줄 수 있다. 실제 UAV는 보통 한 시간슬라이스에 한 셀 또는 하나의 연속 구역만 탐색한다.

연속 노력배분	경로제약 계획
결정변수 $e_t(i) \geq 0$	결정변수 $x_{\{j,i,t\}} \in \{0,1\}$
각 시각의 예산합만 제약	예산합 + 초기위치 + 속도 + 인접성 + 선회 제약
공간적으로 분할 가능	한 기체의 위치는 하나
오목 최적화, 비교적 계산 용이	조합최적화, 일반적으로 NP-hard
결과는 이상적 노력 밀도	결과는 실행 가능한 웨이포인트 열

따라서 변환은 다음 둘 중 하나다.

1. 정적 구역 실현: 큰 연결 구역에 대해 $L_i = A_i e_i / W_i$ 와 $S_i = W_i / e_i$ 로 평행소인을 생성한다. 현재 `effort_route.py`가 이 역할을 한다.
2. 직접 경로 최적화: $e_t(i)$ 를 목표량 또는 상계로만 사용하고, 시간확장 네트워크에서 $x_{\{j,i,t\}}$ 를 직접 결정한다. Dell과 Stone 2016 제4장의 핵심은 이 두 번째 방식이다.

6. Expected Detections 완화

정확한 PD는 과거 탐색실패가 미래 표적질량을 바꾸므로 경로 전체에 비가산적이다. Dell 계열은 빠른 대리목적으로 예상 탐지횟수 ED를 사용한다.

탐색의 영향을 받지 않은 표적 주변분포를

$$\pi_{t+1} = \pi_t P_t$$

로 미리 계산하면

$$ED(x) = \sum_{t,i,j} \pi_t(i) q_{j,i,t} x_{j,i,t}.$$

이 목적함수는 시공간 노드보상의 합이다. 단일 탐색자라면 시간확장 DAG의 최장경로 문제로 풀 수 있다. 원문은 부호를 바꿔 shortest path로 표현한다.

ED가 유용한 이유는 다음과 같다.

- 적어도 한 번 탐지될 확률은 탐지횟수의 기댓값보다 클 수 없으므로 $PD \leq ED$ 다.
- 보상이 가산적이어서 동적계획법으로 매우 빠르게 최대화할 수 있다.
- 단점은 이미 탐지됐을 상황도 이후 시간에 다시 세므로 중복 탐지를 과대평가한다는 것이다.

즉 ED는 빠른 경로 생성기 또는 상계이고, 최종 후보 비교는 정확한 PD 재귀식으로 해야 한다.

7. Dell 계열 알고리즘

7.1 Exact branch-and-bound

한 탐색자의 경우 Eagle-Yee의 구조는 다음과 같다.

1. 정수 경로 문제에서 이진 아크 선택을 $\{0,1\}$ 연속 흐름으로 완화한다.
2. 완화문제의 미탐지확률은 선형식의 음의 지수들의 합이므로 불록하다.
3. Frank-Wolfe 반복에서 선형 부문제는 시간확장 DAG의 최단경로가 된다.
4. 완화값은 정수문제의 bound가 되고, 정수 극점은 실행 가능한 incumbent 경로가 된다.

5. 부분경로를 분기하고 bound가 incumbent보다 나쁜 가치를 제거한다.

다중 탐색자에서는 한 시간의 상태가 $(i_1, \dots, i_M)$ 인 결합상태가 된다. 각 셀의 평균 분기도가 d 이면 한 단계의 결합 분기도가 대략 d^M , 전체 경로 수는 $d^M(MT)$ 규모로 증가한다. Dell 논문이 다중 탐색자 exact 해의 시간이 금방 감당 불가능해진다고 결론낸 이유다.

Exact 해법은 실시간 주계획기보다 다음 용도로 가치가 크다.

- 작은 격자와 짧은 horizon에서 휴리스틱의 최적성 격차 측정
- 회귀시험의 oracle
- relaxed effort map이 실제 경로 상계로 얼마나 낙관적인지 측정

7.2 H1: ED 경로의 첫 행동만 실행

H1은 다음 절차를 매 시간 반복한다.

입력: 현재 미탐지 조건부 분포 b , 탐색자 위치, 남은 horizon

1. 남은 전체 horizon에 대해 최대 ED 결합경로를 계산한다.
2. 그 경로의 첫 결합행동만 확정한다.
3. 실제 탐지 또는 미탐지 관측으로 b 를 갱신한다.
4. 표적을 한 스텝 이동 예측한다.
5. 다음 시간에 다시 툰다.

H1의 장점은 빠른 ED 최장경로를 사용하면서 매 스텝 베이즈 갱신으로 ED의 중복탐지 과대평가를 일부 교정한다는 점이다. Santos의 실험과 1996 논문 초록은 H1 계열이 1, 2, 3 탐색자 시험문제 모두에서 best known의 2% 이내 해를 얻었다고 보고한다.

7.3 H2: 가능한 다음 행동을 정확한 PD로 비교

H2는 H1보다 한 단계 더 비싸고 정교하다.

입력: 현재 미탐지 조건부 분포 b , 탐색자 위치, 남은 horizon

1. 가능한 모든 다음 결합상태 z 를 열거한다.
2. 각 z 를 첫 행동으로 고정한다.
3. z 이후의 suffix는 최대 ED 경로로 빠르게 완성한다.
4. 완성된 각 후보 전체경로의 정확한 PD를 계산한다.
5. PD가 가장 큰 후보의 첫 행동 z 만 확정한다.
6. 관측을 반영하고 반복한다.

H2의 핵심은 suffix 생성은 ED로 빠르게, 지금 결정은 PD로 정확하게 하는 것이다. 후보 다음 상태가 많아지면 비용이 커지지만, H1이 놓치는 미래 결합효과를 잡을 수 있다.

7.4 기타 휴리스틱과 원문의 실무 결론

Dell 계열은 local search with random restarts, 두 종류의 genetic algorithm, 부분문제 exact 해를 사용하는 moving horizon도 비교한다. 공개 선행학위논문의 결론은 다음과 같다.

- 다중 탐색자에서 exact 최적성 보증 시간은 실용적이지 않다.
- H1은 시험군에서 best known의 2% 이내였고 1-2 탐색자에서 빠른 편이었다.
- 3 탐색자에서는 genetic algorithm이 H1과 유사한 해를 H1 실행시간의 20% 미만으로 얻은 사례가 있었다.
- 모델 파라미터 자체가 추정치이므로, 추정모델에 대한 exact 최적해가 실제 임무에서 반드시 더 좋은 것은 아니다.

이 결론은 GCS에 잘 맞는다. exact는 검증용, H1/H2 또는 beam search는 온라인용으로 역할을 분리하는 편이 타당하다.

8. Stone-Royset-Washburn 2016 제4장의 의미

Springer의 공식 설명에 따르면 제4장은 다음 순서로 경로제약 문제를 확장한다.

1. 단일 탐색자가 단일 이동표적을 찾는 최적 경로 문제와 branch-and-bound
2. 고도와 복합 센서상태를 포함한 탐색자 상태 확장
3. 계산 가속과 일반화를 위한 알고리즘 개선
4. 동일형 다중 탐색자
5. 이기종 다중 탐색자와 다중 표적
6. 구역 비분리 같은 운용제약을 넣기 위한 수리계획 모형
7. cutting-plane을 포함한 solver 내부 알고리즘

8.1 고도와 센서상태는 셀 상태를 확장한다

탐색자 상태를 단순 셀 i 가 아니라

$$z = (i, \ell, m)$$

으로 둔다. ℓ 은 고도 또는 비행모드, m 은 센서모드다. 탐지율은 $a_j(z, \text{target_state}, t)$ 가 되고, 아크는 속도, 상승률, 선회, 모드전환 시간을 만족할 때만 존재한다.

이렇게 하면 '경로를 만든 뒤 고도를 붙이는' 후처리가 아니라, 고도와 센서모드가 탐지확률 및 도달성에 동시에 영향을 주는 하나의 최적화가 된다.

8.2 다중 표적 목적함수

표적 r 의 중요도 가중치를 ω_r 라 하면 대표 목적함수는

$$\max_x \sum_r \omega_r PD_r(x).$$

표적별로 초기분포, 전이행렬, 센서 탐지율을 따로 가진다. 같은 UAV 경로가 여러 표적의 미탐지 질량에 동시에 작용하므로 목적함수는 더 강하게 결합된다.

8.3 운용제약을 수리계획식으로 넣는다

예시는 다음과 같다.

- 구역 비분리: $\sum_j x_{\{j,i,t\}} \leq 1$
- 최소 분리거리: 서로 충돌하는 상태쌍의 동시선택 금지
- 임무 구역 예약: 특정 UAV만 특정 셀 또는 고도 사용
- 연료 및 항속: 선택 아크의 비용합에 상한
- 출발 및 귀환: 지정 시작노드와 종료노드의 흐름보존
- 통신 가시성: 일정 주기 안에 릴레이 또는 GCS 연결 상태를 방문

이 장의 중요한 진전은 센서, 경로, 다중 탐색자, 다중 표적, 구역제약을 하나의 수리계획 프레임으로 묶었다는 점이다.

8.4 1975년 책과 2016년 제4장을 구분해야 한다

기존 사용자 보고서의 'Stone 이론은 경로제약을 다루지 않는다'는 평가는 1975년 책의 중심 범위에는 맞지만, Stone-Royset-Washburn 2016 제4장까지 포함하면 더 이상 맞지 않는다. 2016년 장은 바로 그 간극을 주제로 삼는다.

또한 지수 탐지함수의 균등최적성에서 나오는 '현재 가장 유망한 곳을 탐욕적으로 탐색하면 최적'이라는 명제는 자유로운 노력 재배분에 대한 것이다. 이동시간과 인접성 제약이 생기면 지금의 선택이 미래 도달가능집합을 바꾸므로 일반적으로 성립하지 않는다.

9. 3셀 수치 예제: H1과 H2가 달라지는 순간

셀은 A-B-C 직선이고, UAV는 A에서 시작한다. 한 스텝에 머무르거나 이웃 셀로만 이동할 수 있다. 총 3회 탐색하며 단일 방문 탐지확률은 $q=0.6$, 따라서 생존확률은 0.4다.

초기 표적분포:

$$\pi_0 = [0.6, 0.3, 0.1].$$

표적 전이행렬 P:

From / To	A	B	C
A	0.7	0.3	0.0
B	0.2	0.6	0.2
C	0.0	0.3	0.7

첫 탐색은 A다. 미탐지 후 절대질량은

$$\tilde{u}_0 = [0.24, 0.30, 0.10]$$

이고 이동 후

$$u_1 = \tilde{u}_0 P = [0.228, 0.282, 0.130].$$

정규화하면 $b_1 = [0.35625, 0.440625, 0.203125]$ 이므로 현재만 보면 B가 가장 유망하다.

H1의 선택

미탐지 posterior에서 남은 2스텝 ED를 최대화하면

- A → B suffix의 ED: $0.6(0.35625 + 0.43219) = 0.4731$

- B → B suffix의 ED: $0.6(0.440625 + 0.43219) = 0.5237$

따라서 H1은 전체 경로 A-B-B를 만든다.

정확한 미탐지 질량 재귀식으로 계산한 최종 결과:

$$PD(A - B - B) = 0.634248.$$

H2의 선택

H2는 다음 셀 후보 A와 B를 각각 고정하고, ED로 suffix를 완성한 뒤 정확한 PD로 비교한다.

후보 전체경로	최종 PND	최종 PD
A-A-B	0.361874	0.638126
A-B-B	0.365752	0.634248
A-B-C	0.402664	0.597336

H2는 현재 확률이 더 낮은 A에 한 스텝 더 머문다. 차이는 작지만 중요한 원리를 보여준다.

경로제약에서는 '지금 가장 확률이 큰 셀'과 '전체 경로 PD를 가장 크게 만드는 다음 셀'이 다를 수 있다.

이 예제는 기존 보고서의 균등최적 탐욕 규칙이 경로제약 문제로 자동 승계되지 않는다는 최소 반례다.

10. FAB와 경로제약의 연결

현재 계획 $e_t(i)$ 가 있을 때 FAB 전방 메시지는

$$\alpha_0 = \pi_0,$$

$$\alpha_{t+1} = (\alpha_t \odot \exp(-c_t \odot e_t))P_t.$$

후방 메시지는

$$\beta_{T-1} = \mathbf{1},$$

$$\beta_t = P_t(\exp(-c_{t+1} \odot e_{t+1}) \odot \beta_{t+1}).$$

한 기체를 시간 t , 셀 i 에 보낼 때의 국소 한계 탐지이득은

$$v_t(i) = \alpha_t(i)\beta_t(i)(1 - \exp(-c_t(i)E)).$$

$v_t(i)$ 를 시간확장 네트워크의 노드보상으로 두면, 고정된 v 에 대한 최적 도달경로는 Viterbi 또는 DAG 최장경로로 구할 수 있다. 그러나 α 와 β 가 경로 자체에 의존하므로 다음을 반복한다.

1. 현재 경로로 α , β 계산
2. $v_t(i)$ 계산
3. v 의 최장 도달경로 계산
4. 후보 경로의 정확한 PND 평가
5. 개선되면 수용, 아니면 종료

이는 빠른 경로제약 FAB 휴리스틱이지, global exact branch-and-bound는 아니다.

11. 현재 저장소 구현과의 대응

이론 단계	현재 구현	정확한 의미	남은 차이
정적 Koopman-Stone 배분	research/theory/allocation.py	KKT water-filling과 일반 오목 배분	정상 구현

이론 단계	현재 구현	정확한 의미	남은 차이
정적 effort -> 평행소인	research/theory/effort_route.py	$S=A/L$, 연결 구역의 중심선 길이 실현	이동표적 시공간 경로의 exact 변환은 아님
표적 Markov 모델	research/theory/markov.py	입자 belief를 시공간 전이모형으로 투영	경로 상태에 고도, 선회, 센서모드 추가 가능
FAB 이상적 노력배분	research/theory/fab.py::optimize	각 슬라이스의 Koopman 배분을 forward/backward 반복	연속 effort라 경로 이동제약이 없음
단일 경로 FAB 투영	research/theory/fab.py::optimize_route_constrained	$\alpha * \beta * \text{detectability}$ 를 Viterbi 경로로 투영하고 정확한 PND로 수용	단일 탐색자 휴리스틱. global exact가 아님
유한시야 경로	research/theory/fab.py::finite_horizon_beam	부분경로를 정확한 잔존질량으로 평가하고 첫 행동만 commit	H1보다 직접적이며 좋은 온라인 기준선
다중 UAV 할당	research/planning/team_planner.py	도달가능 셀 중 탐지이득과 residual을 이용한 순차 탐욕 할당	결합 시간확장 네트워크의 다중 경로 최적화는 아님
팀 중복감소	team_planner.py 의 residual 갱신	$\text{residual} \leftarrow \text{residual} * (1 - \text{pd} * \text{covered_fraction})$	random search hazard 합과 단위 계 일치 검증 필요

특히 현재 코드의 좋은 선택은 effort 자체가 아니라

$$\alpha_t(i)\beta_t(i)(1 - \exp(-c_t(i)E_j))$$

를 셀 선택 점수로 쓴다는 점이다. 이는 저관측 셀이 큰 effort를 요구한다는 사실과 실제 한 번 방문의 가치를 분리한다.

12. 권장 구현 구조

새 모듈을 만든다면 책임을 다음처럼 분리하는 편이 명확하다.

```

path_constrained.py
    build_time_expanded_graph(...)
    evaluate_nondetection_mass(paths, target_model, sensor_model)
    expected_detection_path(...)
    h1_receding_horizon(...)
    h2_candidate_pd(...)
    exact_branch_and_bound_small(...)

```

12.1 입력 계약

```

TargetModel
  initial_mass: {N}
  transitions: {T-1, N, N}

SearcherModel(j)
  start_state
  adjacency: {T-1, S_j, S_j}
  state_to_cell
  detection_rate: {T, S_j, N_target_state}
  travel_or_fuel_cost

PlannerConfig
  horizon
  objective: PD | weighted multi-target PD
  algorithm: exact | H1 | H2 | beam | fab-route
  deconfliction_constraints

```

12.2 온라인 기본안

실시간 GCS의 기본 알고리즘은 다음 순서가 적절하다.

- 매 재계획 주기:
1. 입자 belief를 target Markov model로 투영한다.
 2. 각 UAV의 속도, 고도, 선회, 금지구역으로 시간확장 그래프를 만든다.
 3. beam 또는 H2로 horizon H의 경로를 계산한다.
 4. 전체 경로를 보내지 않고 첫 실행구간만 확정한다.
 5. 관측 수신 후 u 또는 particle weight를 갱신한다.
 6. 통신이 확인된 실제 실행 effort만 반영한다.
 7. 다음 주기에 반복한다.

권장 알고리즘 계층은 다음과 같다.

- 온라인 기본: exact-survival beam search
- 계산 여유가 작을 때: H1
- 첫 행동 품질이 중요할 때: H2
- 장기 구조를 보는 보조안: route-constrained FAB
- 검증 oracle: 작은 사례 exact branch-and-bound 또는 MINLP

13. 검증시험

13.1 수학 단위시험

1. u_t 재귀식과 모든 표적경로 열거 결과가 작은 사례에서 일치해야 한다.
2. 모든 후보에서 $0 \leq PD \leq 1$ 이어야 한다.
3. $PD \leq ED$ 가 성립해야 한다.
4. 탐지율 또는 탐색자 수를 늘렸을 때 PD가 감소하지 않아야 한다.
5. 같은 셀의 다중 탐색자 결합이 $1 - \exp(-\sum a_j)$ 와 일치해야 한다.
6. 모든 출력 경로가 시작위치, 인접성, 속도, 고도전환 제약을 만족해야 한다.

13.2 알고리즘 비교시험

작은 3×3 , 5×5 격자와 짧은 horizon에서

비교	측정값
exact vs H1	PD gap, 계산시간
exact vs H2	PD gap, 계산시간
exact vs beam	beam width별 gap
unconstrained FAB vs fab-route	경로제약으로 잃는 PD
sequential team vs joint exact	다중 UAV 순차할당 손실
static accordion vs path-constrained	이동표적과 이동비용에서의 성능차

를 보고해야 한다.

13.3 GCS 운용 KPI

- predicted PD와 Monte Carlo detection rate의 calibration error
- 계획 effort와 실제 실행 effort의 차이
- 이동시간 비율과 실제 센싱시간 비율
- 재계획 지연
- 경로제약 위반 수
- UAV 간 중복 hazard와 한계 PD 기여
- 통신두절 시 확인되지 않은 effort의 과대계상 여부

14. 최종 해석

노력에서 경로로 가는 가장 정확한 사고방식은 다음 다섯 문장으로 압축된다.

1. $e^*(t,i)$ 는 실행 명령이 아니라 경로제약을 제거한 이상적 자원 수요다.
2. 실제 기체의 다음 셀 점수는 raw effort가 아니라 한 번 방문했을 때의 한계 PD다.
3. 이동제약이 있으면 현재 선택이 미래 도달집합을 바꾸므로, 정적 균등최적성이나 단순 argmax는 전역 최적을 보장하지 않는다.
4. ED는 빠른 경로 생성과 bound에 쓰고, 후보의 최종 선택은 정확한 미탐지 질량 재귀식으로 평가한다.
5. GCS에서는 경로 전체를 고정하기보다 첫 구간만 실행하고 미탐지 베이지 갱신 후 반복하는 receding-horizon 구조가 자연스럽다.

현재 저장소는 이미 정적 배분, FAB, Viterbi 투영, beam, residual 팀 할당을 갖추고 있다. 다음 연구 단계는 새 이론을 처음부터 만드는 것이 아니라, 이들을 하나의 공통 u_t 평가 함수 아래 정렬하고 작은 사례 exact oracle로 최적성 격차를 측정하는 것이다.

참고문헌

1. R. F. Dell, J. N. Eagle, G. H. A. Martins, and A. G. Santos, "Using Multiple Searchers in Constrained-Path, Moving-Target Search Problems," **Naval Research Logistics**, 43(4), 463-480, 1996.
[DOI](#)1520-6750(199606)43:4%3C463::AID-NAV1%3E3.0.CO;2-5).
2. A. G. Santos, **Using Multiple Searchers to Locate a Randomly Moving Target**, M.S. thesis, Naval Postgraduate School, 1993. [NPS Calhoun](#).

3. J. N. Eagle and J. R. Yee, "An Optimal Branch-and-Bound Procedure for the Constrained Path, Moving Target Search Problem," *Operations Research*, 38(1), 110-114, 1990. [DOI](#), [public technical report](#).
4. L. D. Stone, J. O. Royset, and A. R. Washburn, "Path-Constrained Search in Discrete Time and Space," in *Optimal Search for Moving Targets*, Springer, 2016, pp. 81-120. [DOI](#).
5. S. S. Brown, "Optimal Search for a Moving Target in Discrete Time and Space," *Operations Research*, 28(6), 1275-1289, 1980. [DOI](#).
6. A. R. Washburn, "Search for a Moving Target: The FAB Algorithm," *Operations Research*, 31(4), 739-751, 1983. [DOI](#).